

**LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS (IOT) 2**

*Antarmuka Sensor dan
Sistem Kendali Dasar*



Dosen pengampu:

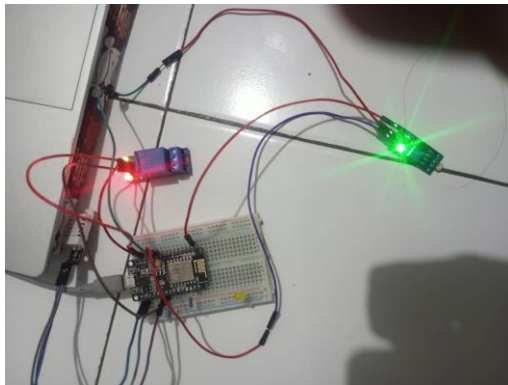
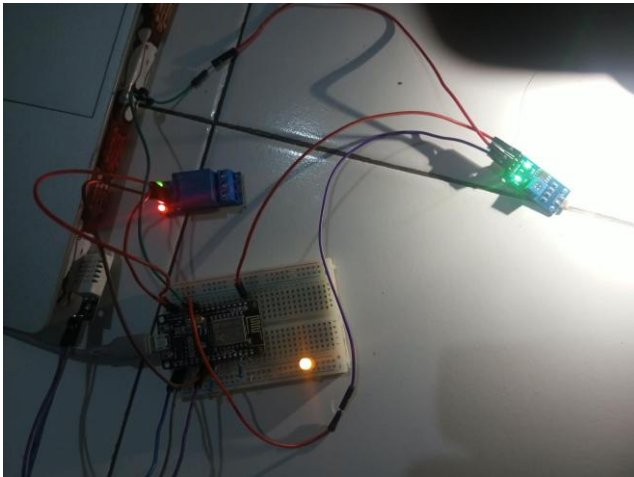
**Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.,
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,
Andi Saptono, S.Kom**

Disusun Oleh:

IMELDA NURAINI (25782041)

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2025/2026**

2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu



```
Blinkino
1  #include <DHT.h>
2
3  const int ldrPin = A0;
4  const int dhtPin = D7;
5  const int relayPin = D6;
6  const int ledPin = D1;
7
8  #define DHTTYPE DHT22
9  DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
10
11 void setup() {
12   Serial.begin(115200);
13
14   dht.begin();
15
16   pinMode(relayPin, OUTPUT);
17   pinMode(ledPin, OUTPUT);
18
19   // Kondisi awal: aktuator mati
20   digitalWrite(relayPin, HIGH);
```

merealisasikan sistem otomasi kontrol lokal (*Edge Computing*) berbasis *rule engine* yang menggabungkan pembacaan multi-sensor (analog LDR dan digital DHT22) serta eksekusi aktuator (*relay* dan LED indikator). Sistem bekerja secara kontinu dengan membaca parameter kondisi lingkungan secara bersamaan dalam satu siklus program. Nilai suhu ($^{\circ}\text{C}$) diperoleh dari sensor DHT22 melalui protokol *single-wire*, sedangkan tingkat intensitas cahaya diperoleh dari sensor LDR berbasis konversi ADC (*Analog-to-Digital Converter*). Kedua parameter telemetri tersebut kemudian dievaluasi menggunakan struktur pencabangan logika perbandingan *OR* ($\parallel$). Peringatan bahaya dipicu apabila suhu udara terbaca lebih tinggi dari 34.0°C **atau** nilai ADC LDR berada di bawah ambang batas kondisi gelap. Pengontrolan aktuator disesuaikan dengan karakteristik fisik modul *relay* yang bersifat *Active-Low*. Ketika salah satu atau kedua kondisi buruk terdeteksi (evaluasi bernilai *TRUE*), mikrokontroler mengirimkan sinyal LOW ke pin pemicu *relay* (GPIO 12) dan sinyal HIGH ke pin LED (GPIO 5). Hal ini menyebabkan kumparan elektromagnetik *relay* teraliri arus (lampu indikator hijau *relay* menyala) dan LED indikator ikut menyala serempak. Sebaliknya, ketika lingkungan berada pada **Kondisi Aman** (suhu $\leq 34.0^{\circ}\text{C}$ **dan** nilai ADC LDR terang/di atas ambang batas), program mengeksekusi blok *else* dengan mengirimkan sinyal HIGH ke *relay* dan LOW ke LED, sehingga kedua aktuator otomatis berada dalam kondisi mati (*OFF*).

Kesimpulan Tugas 2.7

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, sistem otomasi *Smart Warehouse* berhasil mengintegrasikan akuisisi data analog dan digital secara simultan tanpa terjadi kesalahan pembacaan (*NaN*). Penerapan logika perbandingan *OR* terbukti presisi dalam mengeksekusi keputusan darurat lokal, di mana aktuator (*relay* dan LED) langsung bereaksi aktif saat salah satu parameter lingkungan melewati batas aman. Selain itu, pemahaman terhadap sifat pemicuan *Active-Low* pada modul *relay* terbukti sangat krusial, sehingga status sistem yang tercetak pada *Serial Monitor* dapat bekerja selaras dengan kondisi fisik aktuator di lapangan.